

Plano de Aula 1: Da Aritmética à Álgebra

Gabriel Chrusczak

7 de abril de 2026

1 Objetivo da Aula

Revisar as operações numéricas fundamentais (o jogo dos sinais, frações)

2 Introdução: A Ideia dos Números

A matemática é uma linguagem construída sobre a necessidade. Cada conjunto numérico que usamos hoje surgiu para resolver um problema que o conjunto anterior não conseguia.

- **Números Naturais ($\mathbb{N}$):** $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ Surgiram da necessidade humana fundamental de **contar** (ovelhas, dias, objetos).

Problema: Como representar uma dívida de 5 reais? $3 - 5 = ?$

- **Números Inteiros ($\mathbb{Z}$):** $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ Surgiram para representar **quantidades relativas** (dívidas, temperaturas abaixo de zero, altitudes). Eles introduzem a ideia de números negativos.

Problema: Como dividir uma pizza (1) para duas pessoas (2)? $1 \div 2 = ?$

- **Números Racionais ($\mathbb{Q}$):** Surgiram para representar **partes de um inteiro** ou divisões. São todos os números que podem ser escritos como uma fração de dois inteiros, $\frac{a}{b}$, com o denominador diferente de zero.

Problema: Como calcular a medida da diagonal de um quadrado de lado 1? Ou a razão entre a circunferência e seu diâmetro?

- **Números Irracionais ($\mathbb{I}$):** São números que **não podem** ser expressos como uma fração simples. São decimais infinitos e não periódicos. *Exemplo clássico:* A razão $\frac{\text{Circunferência}}{\text{Diâmetro}}$ é sempre π ($\text{Pi} \approx 3.14159\dots$). Como π é irracional, a razão entre a circunferência e o diâmetro não pode ser escrita como quociente de inteiros.

- **Números Reais ($\mathbb{R}$):** É a **união** de todos os números Racionais e Irracionais. Eles preenchem completamente a reta numérica.

A Ponte para a Álgebra

Em álgebra, usamos letras (variáveis) como x ou a para representar um número que não conhecemos. Esse x pode ser Natural, Inteiro, Racional ou Irracional. As regras que usamos para operar com x são as mesmas regras que vamos revisar para todos os Números Reais.

3 Parte 1: Operações Numéricas (Revisão)

Antes de usar letras (álgebra), precisamos ter certeza de que dominamos as regras com números (aritmética). Vamos focar nas operações com números relativos (positivos e negativos).

3.1 Adição e Subtração (Números Inteiros)

A ideia principal é o "jogo de sinais":

- **Sinais iguais:** Conservamos o sinal comum dos números e adicionamos os valores absolutos.

- *Ex:*

$$(-3) + (-5) = -8$$

- **Sinais diferentes:** Conservamos o sinal do número de maior valor absoluto e subtraímos os respectivos valores absolutos.

- *Ex:*

$$(+10) + (-4) = 10 - 4 = 6$$

- *Ex:*

$$(-15) + (+5) = -10$$

- **Subtração:** É a operação inversa da adição. Trocamos o sinal da operação e substituímos o subtraendo pelo seu simétrico (oposto).

- *Ex:*

$$(+20) - (+5) = (+20) + (-5) = 15$$

3.2 Multiplicação e Divisão (Números Inteiros)

Aqui a regra é mais direta:

- **Sinais iguais:** O resultado é SEMPRE POSITIVO.

- *Ex:*

$$(-5) \times (-3) = +15$$

- *Ex:*

$$(+10) \div (+2) = +5$$

- **Sinais diferentes:** O resultado é SEMPRE NEGATIVO.

- *Ex:*

$$(+7) \times (-2) = -14$$

- *Ex:*

$$(-12) \div (+3) = -4$$

3.3 As Ferramentas-Chave: MDC e MMC

Motivação: Antes de podermos operar eficientemente com frações, precisamos de duas ferramentas poderosas: o MDC (para *simplificar* frações) e o MMC (para *somar e subtrair* frações). A boa notícia é que ambas as ferramentas vêm exatamente do mesmo lugar.

3.3.1 A Fonte de Tudo: Decomposição em Fatores Primos

A chave para entender o MDC e o MMC é o **Teorema Fundamental da Aritmética**, que diz que todo número inteiro (maior que 1) pode ser escrito de forma *única* como um produto de números primos.

Pense nos números primos (2, 3, 5, 7, ...) como os "blocos de LEGO" da matemática. Qualquer outro número é apenas uma "construção" feita desses blocos.

Exemplo: Vamos decompor o 24 e o 36.

- $24 = 2 \times 12 = 2 \times 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \Rightarrow 2^3 \cdot 3^1$
- $36 = 2 \times 18 = 2 \times 2 \times 9 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \Rightarrow 2^2 \cdot 3^2$

Agora, podemos encontrar o MDC e o MMC apenas "lendo" essa decomposição.

3.3.2 Máximo Divisor Comum (MDC)

Motivação: O MDC responde à pergunta: "Qual é o maior 'bloco' de construção (divisor) que esses números têm **em comum**?"

- **Derivação da Regra:** Vamos olhar para os "blocos" de 24 e 36:

$$- 24 = (2 \cdot 2 \cdot 2) \cdot (3)$$

$$- 36 = (2 \cdot 2) \cdot (3 \cdot 3)$$

O que eles compartilham? Eles compartilham *dois* blocos de '2' (o 2^2) e *um* bloco de '3' (o 3^1).

Portanto, o maior "bloco" que eles têm em comum é: $2^2 \cdot 3^1 = 4 \cdot 3 = 12$.

- **A Regra (pela Fatoração):** O MDC é o produto dos **fatores primos comuns**, cada um elevado ao seu **menor** expoente.
- **Aplicação (Simplificar Frações):** O MDC é o número que usamos para simplificar uma fração ao máximo.

$$\frac{24}{36} = \frac{24 \div 12}{36 \div 12} = \frac{2}{3}$$

3.3.3 Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

Motivação: O MMC responde à pergunta: "Qual é o menor 'ponto de encontro' (múltiplo) que **contém** ambos os números ao mesmo tempo?"

- **Derivação da Regra:** O MMC precisa ser grande o suficiente para "conter" o 24 e também para "conter" o 36.
 - Para conter o 24, o MMC precisa ter (no mínimo) 2^3 e 3^1 .

- Para conter o 36, o MMC precisa ter (no mínimo) 2^2 e 3^2 .

Para satisfazer *ambas* as condições, temos que pegar o "pior caso" de cada fator. Precisamos do *maior* expoente de cada bloco para garantir que ambos os números "caibam" nele.

Portanto, o MMC usará 2^3 (o maior expoente do 2) e 3^2 (o maior expoente do 3).

$$\text{MMC}(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$$

- **A Regra (pela Fatoração):** O MMC é o produto de **todos os fatores primos** (comuns e não-comuns), cada um elevado ao seu **maior** expoente.
- **Aplicação (Somar Frações):** O MMC é o denominador comum que precisamos para somar frações.

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{36} \Rightarrow \frac{3}{72} + \frac{2}{72} = \frac{5}{72}$$

3.4 Operações com Frações (Números Racionais)

Motivação: Os números racionais surgiram da necessidade de representar **partes de um inteiro**. Se os Números Inteiros resolvem $5 - 3 = 2$, eles não resolvem $1 \div 2$. As frações existem para dar uma resposta a essa divisão. Uma fração é uma representação de uma ou mais partes de um todo que foi dividido em partes iguais.

- **Numerador:** O número de partes que "pegamos".
- **Denominador:** O número total de partes em que o todo foi dividido.

3.4.1 Classificação das Frações

Motivação: Antes de operar, precisamos saber "que tipo" de fração estamos vendo.

- **Frações Próprias:** O numerador é menor que o denominador (representam menos que um inteiro). Ex: $\frac{2}{7}$.
- **Frações Impróprias:** O numerador é maior que o denominador (representam mais que um inteiro). Ex: $\frac{5}{3}$.
- **Frações Aparentes:** O numerador é um múltiplo do denominador (são, na verdade, números inteiros "disfarçados"). Ex: $\frac{16}{4} = 4$.

3.4.2 Frações Equivalentes e Simplificação

Motivação: O "nome" da fração pode mudar, mas o "valor" não. $\frac{1}{2}$ de uma pizza é exatamente o mesmo que $\frac{2}{4}$ dela. Entender isso é a chave para a soma e subtração.

- **Equivalentes:** Se multiplicarmos (ou dividirmos) o numerador e o denominador pelo mesmo número (diferente de zero), o valor da fração não se altera.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$$

- **Simplificação (Fração Irredutível):** É o processo inverso. Para simplificar, dividimos o numerador e o denominador pelo máximo divisor comum (mdc) entre eles.

$$\frac{24}{27} \xrightarrow{\text{dividindo por 3 (mdc)}} \frac{8}{9}$$

3.4.3 Adição e Subtração (Preferencialmente com MMC)

Motivação: A "Regra de Ouro" da adição/subtração é que **não podemos somar coisas diferentes**. Não podemos somar "terços" com "quartos" diretamente. Primeiro, temos que "converter" ambas as frações para a mesma "unidade" (o mesmo denominador), usando o que aprendemos sobre frações equivalentes. O MMC (Mínimo Múltiplo Comum) é a forma mais eficiente de encontrar essa unidade comum.

- *Denominadores iguais:* (As "unidades" já são as mesmas). Conserva-se o denominador comum e operam-se os numeradores.

$$\frac{5}{7} - \frac{1}{7} = \frac{5-1}{7} = \frac{4}{7}$$

- *Denominadores diferentes:* (As "unidades" são diferentes). Primeiro, achamos o MMC.

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \quad (\text{MMC de 3 e 4 é 12})$$

Convertendo para frações equivalentes de denominador 12:

$$\frac{(12 \div 3) \cdot 2}{12} + \frac{(12 \div 4) \cdot 1}{12} = \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}$$

3.4.4 Multiplicação e Divisão

- **Multiplicação: Motivação:** Multiplicar frações significa "pegar uma parte *de* outra parte". Por exemplo, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ significa "metade *de* um terço", que é $\frac{1}{6}$. A regra é direta: multiplica-se numerador por numerador e denominador por denominador.

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

- **Divisão: Motivação:** Dividir é o oposto de multiplicar. Perguntar $\frac{1}{2} \div \frac{1}{4}$ é o mesmo que perguntar "quantos 'quartos' ($\frac{1}{4}$) cabem dentro de 'metade' ($\frac{1}{2}$)?" A resposta é 2. A regra mecânica é "conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda".

$$\frac{1}{2} \div \frac{3}{5} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{1 \times 5}{2 \times 3} = \frac{5}{6}$$

3.4.5 O Significado Perdido da Divisão de Frações

Quando aprendemos a dividir frações, nos ensinam um pequeno ritual: "congele a primeira e multiplique pelo inverso da segunda". Mas por que? Por que inverter? Por que uma divisão, de repente, se transforma em uma multiplicação?

A resposta filosófica é que ela, na verdade, *não* se transforma. O que fazemos é um truque genial de simplificação para nos livrarmos da parte difícil da pergunta.

1. O Verdadeiro Significado da Divisão

Primeiro, o que é dividir? Dividir não é (apenas) "repartir". Dividir é, fundamentalmente, **medir**.

- $10 \div 2$ pergunta: "Quantas vezes a minha 'régua' de tamanho 2 cabe dentro de 10?" A resposta é 5.

- $1 \div 0.25$ (ou $1 \div \frac{1}{4}$) pergunta: "Quantas moedas de 25 centavos (nossa 'régua') cabem em 1 real?" A resposta é 4.

2. A Pergunta Difícil (Onde a Intuição Falha)

Agora, vamos pegar o exemplo clássico: $\frac{1}{2} \div \frac{3}{5}$.

A pergunta que estamos fazendo é: "Quantas vezes a minha 'régua' de tamanho $\frac{3}{5}$ cabe dentro de $\frac{1}{2}$?"

Aqui, nossa intuição quebra. É quase impossível visualizar isso. Estamos tentando medir um pedaço (metade) usando uma régua quebrada (três quintos).

3. O Truque Genial: Tornando a Régua Simples

Se o problema é que nossa "régua" (o divisor $\frac{3}{5}$) é complicada, qual seria a régua mais fácil do mundo para se usar?

A régua mais fácil é a de tamanho **1**.

Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo ($5 \div 1 = 5$, $\frac{1}{2} \div 1 = \frac{1}{2}$). Dividir por 1 é o mesmo que não fazer nada.

O objetivo, então, é transformar nosso divisor (a régua $\frac{3}{5}$) no número **1**.

Como fazemos isso? Usando a propriedade fundamental das frações, que diz que podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo *mesmo valor* sem alterar o resultado.

Vamos escrever nossa divisão de outra forma:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{5}}$$

Queremos que o denominador ($\frac{3}{5}$) vire 1. Que número precisamos multiplicar por $\frac{3}{5}$ para que o resultado seja 1?

Precisamos multiplicá-lo pelo seu **inverso**: $\frac{5}{3}$.

$$\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{15} = 1$$

4. A Revelação: Aplicando o Truque

Mas, para não alterar o valor da nossa divisão original, se multiplicamos o denominador por $\frac{5}{3}$, temos que multiplicar o numerador *exatamente pela mesma coisa*:

$$\frac{\frac{1}{2} \times \frac{5}{3}}{\frac{3}{5} \times \frac{5}{3}}$$

Agora, vamos analisar o que fizemos.

- **O Denominador (Embaixo):** $\frac{3}{5} \times \frac{5}{3} = 1$. Nosso objetivo foi cumprido.
- **O Numerador (Em Cima):** $\frac{1}{2} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{6}$.

O que sobrou da nossa divisão original?

$$\frac{\frac{5}{6}}{1} = \frac{5}{6}$$

5. Conclusão: O "Porquê"

Observe o que aconteceu. Ao forçar o denominador a se tornar 1, a divisão (o traço principal da fração) desapareceu. A única conta que sobrou para resolver foi a multiplicação que tivemos que fazer no numerador para manter o equilíbrio: $\frac{1}{2} \times \frac{5}{3}$.

Portanto, "multiplicar pelo inverso" não é um feitiço misterioso. **É o resultado de uma simplificação genial, onde usamos o inverso para anular o divisor (transformando-o em 1) e acabar com a divisão.**

Nós não trocamos magicamente uma divisão por uma multiplicação. Nós *resolvemos* a divisão da forma mais inteligente possível: fazendo-a se tornar 1.

3.4.6 Potenciação e Radiciação de Frações

Motivação: Assim como a multiplicação é uma soma repetida, a potenciação é uma *multiplicação* repetida. A regra é uma extensão natural da multiplicação.

- **Potenciação:** Para elevar uma fração a uma potência, eleva-se tanto o numerador quanto o denominador àquela potência.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

- **Radiciação:** É a operação inversa da potenciação. Extraí-se a raiz indicada tanto do numerador quanto do denominador.

$$\sqrt{\frac{16}{49}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{49}} = \frac{4}{7}$$